

Congruences dans $\mathbb{Z}$ – Exercices

Terminale – Option Mathématiques Expertes

Exercice 1.

- Justifier que $53 \equiv 3 [10]$ et que $-14 \equiv 1 [5]$.
- Déterminer le reste de la division euclidienne de 100 par 7, puis en déduire l'entier r , avec $0 \leq r < 7$, tel que $100 \equiv r [7]$.

Exercice 2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (*Justifier brièvement.*)

- Si $a \equiv b [n]$, alors $a^2 \equiv b^2 [n]$.
- Si $ac \equiv bc [n]$, alors $a \equiv b [n]$.
- $17 \equiv -3 [5]$.

Exercice 3. Sans calculer 15×23 , déterminer le reste de sa division euclidienne par 7.

Exercice 4. On sait que $a \equiv 4 [7]$ et $b \equiv 5 [7]$. Déterminer le reste de la division euclidienne de $2a + 3b$ par 7.

Exercice 5. Le vendredi 18 septembre 2026 tombe un vendredi. Quel jour de la semaine sera-t-on 100 jours plus tard ?

Exercice 6. Déterminer le dernier chiffre de 3^{50} .

Exercice 7. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $3x \equiv 2 [5]$.

Exercice 8. Montrer que l'équation $6x \equiv 4 [9]$ n'admet aucune solution.

Exercice 9. Montrer que, pour tout entier naturel n , le nombre $n^3 - n$ est divisible par 6. (*On pourra examiner tous les restes possibles de n modulo 6.*)

Exercice 10.

- Déterminer un inverse de 5 modulo 8.
- En déduire l'ensemble des solutions de $5x \equiv 3 [8]$.

Pour aller plus loin – les deux exercices suivants demandent un peu plus de recul :

Exercice 11 (*critère de divisibilité par 9*).

- Justifier que $10 \equiv 1 [9]$, puis que $10^k \equiv 1 [9]$ pour tout entier naturel k .
- On écrit un entier N à quatre chiffres sous la forme $N = 1000a + 100b + 10c + d$ (avec a, b, c, d ses chiffres). Montrer que $N \equiv a + b + c + d [9]$.
- En déduire si $N = 3\,168$ est divisible par 9.

Exercice 12 (*une tour de puissances*). On s'intéresse au nombre $N = 7^{7^7}$ (une puissance de 7, dont l'exposant est lui-même une puissance de 7).

- Quel est le reste de la division euclidienne de N par 3 ?
- Quel est le reste de la division euclidienne de N par 5 ? *Indication : on pourra d'abord chercher la période des restes de 7^k modulo 5, puis en déduire à quel reste, modulo cette période, il faut regarder l'exposant 7^7 .*